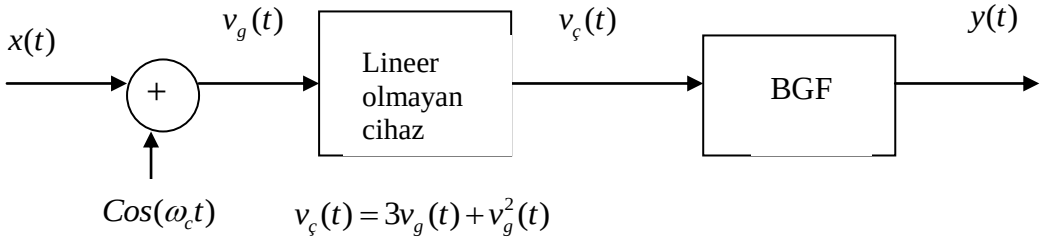
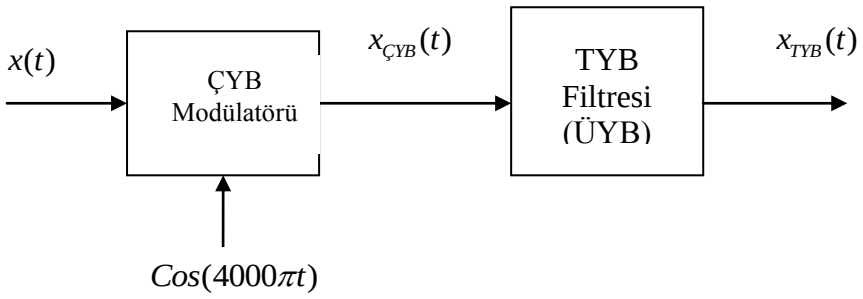
ELM362 Analog Haberleşme Sistemleri Ara Sınavı **19.4.2007**
Süre: 1 saat 45 dak.
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kucur

1) (20p.) $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n\delta(t-2n)$ işareti band genişliği 1 Hz olan bir ideal AGF'nin girişine uygulanıyor. a) x(t)'nin Fourier serisi katsayılarını bulunuz. $X(\omega)$'yı çiziniz. b) Filtrenin çıkışındaki işaretin spektrumunu çiziniz. Filtrenin çıkışındaki işaretin Fourier serisi katsayılarını bulunuz.

2) (30p.) Aşağıdaki şekil bir genlik modülatörüne (BT-ÇYB-GM) aittir. Bilgi işareti $x(t)=Cos(2\pi 10^3 t)$'dir. a) $X(\omega)$ ve $V_{\text{Ç}}(\omega)$'yı çiziniz. b) Taşıyıcı frekansın alabileceği minimum değer nedir? c) BGF'nin merkez frekansı ve band genişliği ne olmalıdır? d) Yan bandlardaki toplam gücün, toplam verici gücüne oranını bulunuz.



3) (30p.) Aşağıdaki şekil bir TYB genlik modülatörüne aittir. Bilgi işareti $x(t)=Cos(400\pi t)Cos(600\pi t)$'dir. a) $x_{\text{ÇYB}}(t)$'nin ifadesini yazınız ve spektrumunu çiziniz.
b) $x(t)$ işaretinin Hilbert dönüşümü $\hat{x}(t)$'yi bulunuz. c) $x_{TYB}(t)$'nin ifadesini yazınız ve spektrumunu çiziniz. d) $x_{TYB}(t)$'nin taşıdığı ortalama gücü bulunuz.



4) (20p.) a) Konuşma ve görüntü işaretleri TYB modülasyonu ile iletilmeye uygun mudur? Neden?
b) Analog televizyon yayınında kullanılan modülasyon tekniği hangisidir? Neden?
c) BT-ÇYB-GM'de modülasyonlu işaret ile birlikte taşıyıcının da iletilmesinin sebebini açıklayınız. Bunun getirdiği sakınca ve üstünlüğü belirtiniz.
d) BT-ÇYB-GM'de $A \geq m_p$ (A taşıyıcı genliği, $m_p = maks|m(t)|$) şartının niçin gerektiğini açıklayınız. Alıcı tarafta faz tahminli demodülatör kullanılacaksa yine bu şartın sağlanması gerekir mi?

ELM362 Analog Haberleşme Sistemleri Final Sınavı **8.6.2007**
Süre: 2 saat
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kucur

1) (30p.) $x(t) = 2Sinc(40\pi t)$ işareti, transfer fonksiyonu $H(\omega)$ olan bir kanaldan iletilmektedir. Çıkış işareti $y(t) = 20Sinc(40\pi t - 200\pi)$ olduğuna göre,

a) $H(\omega)$'yı bulunuz ve genlik, faz spektrumlarını çiziniz.

b) $h(t)$'yi bulunuz.

c) Bu sistem bozulmasız mıdır? Sistemin girişine $x(t) = t.Sinc^2(\pi t)$ işareti uygulanırsa çıkış ne olur?

d) $x(t) = 2Sinc(40\pi t)$ işareti için, çıkışın enerji spektral yoğunluğunu bulunuz.

e) Çıkış işaretinin enerjisini bulunuz.

2) (30 p.) $x(t) = \frac{1}{2}\left[Cos(2\pi 10^3 t) + Cos(4\pi 10^3 t)\right]$ bilgi işareti, $c(t) = Cos(2\pi 10^5 t)$ taşıyıcısını modüle etmektedir. BT-ÇYB-GM, TB-ÇYB-GM, TYB-GM (Üst band) için, modülasyonlu işaretin,

a) Zaman domenindeki ifadesini yazınız.

b) Frekans spektrumunu çiziniz.

c) İletim gücünü bulunuz.

d) İletim band genişliğini bulunuz.

e) $x(t) = Cos(4\pi 10^3 t)$ bilgi işareti, $c(t) = 2Cos(2\pi 10^5 t)$ taşıyıcısının frekansını modüle etmektedir. $k_f = 4000\pi$ ise FRM için yukarıdaki şıkları yapınız.

3) (40 p.) a) $x(t) = Sinc^2(40\pi t)$ işareti TB-ÇYB-GM ile iletilmektedir. Modülasyon işareti $x_c(t) = x(t)Cos(2\pi f_c t)$'nin spektrumunu çiziniz. İletim band genişliğini bulunuz.

b) $x_c(t)$ işareti kanala verilmeden önce sistemdeki lineer olmayan bir bozulma sebebiyle $x_{c1}(t) = ax_c(t) + bx_c^3(t)$ biçimine dönüşmektedir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, daha sonra bu işaret merkez frekansı f_c ve band genişliği yeterince büyük olan bir BGF'den geçirilerek $x_{c2}(t)$ işareti elde edilmektedir. $x_{c1}(t)$ ve $x_{c2}(t)$'yi bulunuz. $X_{c1}(f)$ ve $X_{c2}(f)$'i kabaca çiziniz. Modülasyonlu işaretteki bozulmanın etkisi giderilebilmiş midir ?

c) $x(t) = Sinc^2(40\pi t)$ işareti; TB-ÇYB-GM yerine, $x_c(t) = Cos(2\pi f_c t + k_f \int x(\tau)d\tau)$ biçiminde FRM ile iletilsin. Bu durumda $x_{c1}(t)$ ve $x_{c2}(t)$'yi bulunuz. $X_{c1}(f)$ ve $X_{c2}(f)$'i kabaca çiziniz.

d) Yukarıdaki sonuçlara göre lineer olmayan bozulmaya hangi modülasyon dayanıklıdır ?

